Nội dung file (đánh số trong file và đặt đề mục như bên dưới):

1. Tên đề tài.
2. Các thành viên: Lập bảng gồm có họ tên các thành viên, lớp sinh hoạt và nhóm học phần làm ĐA (ghi rõ ai là nhóm trưởng).
3. Mục tiêu của đồ án (ghi rõ sản phẩm cuối cùng là gì, có những tính năng gì).
4. Phương thức hoạt động của hệ thống (Sơ đồ khối có chỉ rõ các giao thức kết nối giữa các mô-đun kèm theo văn bản mô tả cách hoạt động).
5. Dự kiến các công việc sẽ làm (ghi rõ mô-đun phần cứng/mềm nào có sẵn, nhóm chỉ dùng lại; mô-đun nào nhóm phải tự lắp ráp/lập trình).
6. Dự kiến kế hoạch và phân công nhiệm vụ (Lập bảng ghi rõ Tuần X từ ngày Y đến ngày Z ai làm việc gì).
7.Tài liệu tham khảo: liệt kê ít nhất 03 TLTK mà nhóm sẽ tham khảo để triển khai ĐA và TRÍCH DẪN các TLTK này trong nội dung đề xuất.

Tiêu chí đề xuất đề tài (chú ý thêm các tiêu chí chấm điểm mà thầy Hưng đã mail):

- Không trùng lắp với các ĐA của các năm trước (nếu ko có cải tiến gì làm cho hệ thống thông minh hơn thì coi như trùng lắp. Nếu có cải tiến thì ghi rõ ra.).
- Nhóm có thể tự triển khai (có thể tận dụng các thư viện phần cứng/mềm có sẵn, nhưng phải có phần nhóm tự làm để báo cáo).
- Vi điều khiển (Arduino, ESP8266, ARM,…) hoặc máy tính nhúng (Raspberri Pi, Nano Pi) là thành phần xử lý thông minh chính của hệ thống. Mình có 5 con Raspberri Pi3, 4 con Nano Pi, 10 bo mạch ARM Cortex-M3 có thể cho mượn (ưu tiên nhóm nào đăng ký trước).
- Ứng dụng phổ biến: hệ thống có thể tự động thu thập dữ liệu, phân tích dữ liệu và đưa ra quyết định (vd như phát ra cảnh báo, điều khiển các thiết bị khác, …) hoặc hỗ trợ người dùng đưa ra quyết định (vd như thông báo đến smartphone hay hiển thị trạng thái của hệ thống qua web để người dùng theo dõi). Dữ liệu có thể là multimedia (âm thanh, hình ảnh, video), nhiệt độ, độ ẩm, màu sắc, cân nặng,…
- Tích hợp các xu thế công nghệ hiện tại:
    - IoT: các mô-đun có khả năng kết nối với nhau thông qua Internet hoặc giao thức/môi trường khác (ko dây hoặc có dây, vd Bluetooth, Wi-fi, 3G, LoRaWan).
    - Phân tích dữ liệu & AI: có các thuật toán thông minh để hệ thống tự động phân tích dữ liệu thu thập được và đưa ra quyết định điều khiển/cảnh báo.

Tài liệu tham khảo để triển khai ĐA (ngoài các TLTK đã share trong môn Vi điều khiển):

+ Tự Học:

- IoT:

https://iotmakervn.github.io/iot-starter-book/

https://tapit.vn/tong-hop-huong-dan-internet-things-voi-nodemcu-esp8266-va-esp32/

- Machine Learning & Data Science:

https://machinelearningcoban.com/
https://www.kaggle.com/learn/overview?fbclid=IwAR1_3QukYkIY9JgH2Nq7fzNFzGISwDLPlbSFi9hlC4opO8Bz7fw8MQsNXn8

+ Ý tưởng:
http://nano.edu.vn/che-tao-san-pham-iot-chi-voi-30-phut/
http://arduino.vn/nao-cung-lam
http://arduino.vn/phan-loai-he-thong/lam-du-internet-things
http://bkaii.com.vn/.../167-61-y-tuong-iot-khoi-nghiep-gianh-...